



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola Politécnica - Ciência da Computação

Capability Maturity Model Integration

CMMI 1 e 2

Gustavo Henrique Stahl Müller
Luiz Felipe Cipriani Morfelle
Paulo Henrique Rohling



Sumário

- Contextualização
- Definição e Origem
- Objetivos, Benefícios e Versões
- Definição e Representações do Modelo
- Níveis 1 e 2
- Como chegar no nível 3?
- Diferenças entre CMMI e MPS.BR

Contextualização



- A **qualidade** do processo de desenvolvimento de software é uma preocupação de toda empresa do ramo;
- Vários conjuntos de recomendações e normas vêm sendo propostos ao longo dos anos: ISO, PMBOK, CMM e CMMI.

Definição

- O Capability Maturity Model Integration (CMMI) é um modelo de melhoria de processos constituído por **práticas** e **diretrizes**;
- Deve ser seguido para desenvolver e gerenciar produtos ou serviços com alta qualidade.

CMM vs CMMI



- Um CMM (Capability Maturity Model) são modelos que contém elementos essenciais para um **processo eficaz e eficiente**;
- Os CMMs focam em **melhorar o processo** de uma organização;
- O **CMMI**, por sua vez, foi desenvolvido para mitigar os problemas ocasionados pela adoção de **múltiplos CMMs**;

Origem

- É atualmente gerenciado pelo **CMMI Institute**;
- Foi desenvolvido pelo **SEI** (Software Engineering Institute) da Universidade Carnegie Mellon;
- Possui como base a premissa ***“A qualidade de um sistema ou produto é altamente influenciada pela qualidade do processo utilizado para desenvolvê-lo e mantê-lo.”***

Objetivos

- Possibilitar a elevação da **maturidade** da **capacidade** de suas equipes em suas atividades;
- Descreve um caminho evolucionário, que começa com **processos imaturos** e segue até um **processo maduro e disciplinado**;
- Resulta no **controle do processo** de produção de software por meio de métricas e modelos estatísticos.

Objetivos

- Auxilia organizações a melhorar sua **eficácia** e **eficiência**;
- Mantém o processo no primeiro quadrante.



Benefícios

- Garantia do cumprimento de prazos e custos;
- Facilidade no gerenciamento de atividades;
- Menor dependência da empresa com colaboradores;
- Melhoria contínua.

Versões (v1.3 - 2010)



Inicialmente, o CMMI era um modelo que combinava outros três:

- **CMMI for Development (CMMI-DEV)**, voltado ao processo de desenvolvimento de produtos e serviços.
- **CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ)**, voltado aos processos de aquisição e terceirização de bens e serviços.
- **CMMI for Services (CMMI-SVC)**, voltado aos processos de empresas prestadoras de serviços.

Versões (v1.3 - 2010)



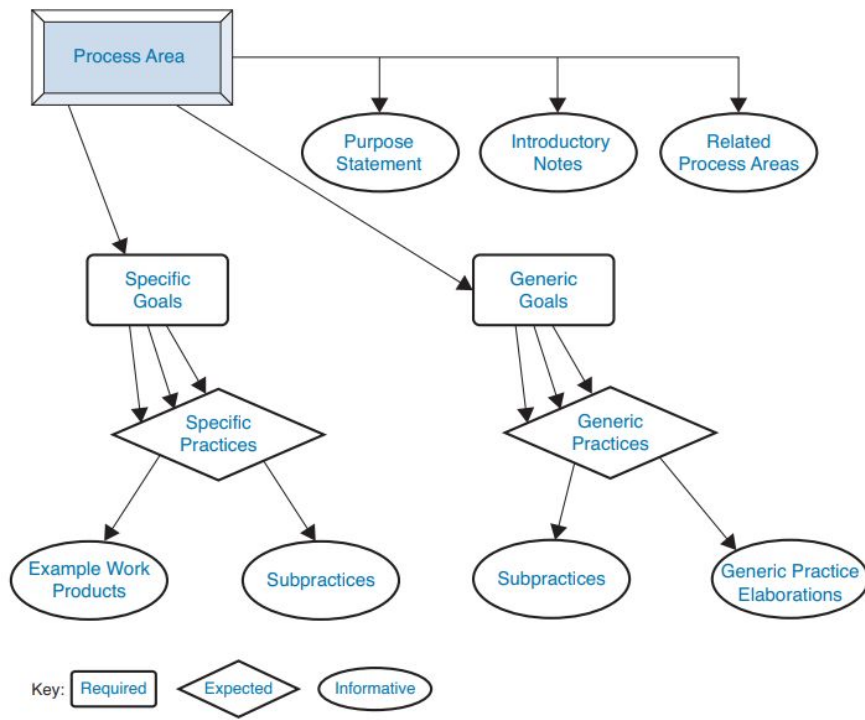
Esta versão ganhou destaque, pois:

- Passou a dar suporte a metodologias ágeis de desenvolvimento de software;
- Melhorou as práticas para os níveis de maturidades mais altos;
- Definiu as representações contínuas e em estágios.

Modelo

- Para melhorar a eficácia e eficiência, é necessário medir o nível atual de **maturidade** dos processos da organização;
- Cada processo da organização pertence à uma área de processo (**process area**).
 - *"A cluster of related practices in an area that, when implemented collectively, satisfies a set of goals considered important for making improvement in that area."*
 - **Exemplos:** Configuration management, Project planning, Requirements Management, Measurement & Analysis, etc...

Componentes de uma área de processo



Objetivos gerais e específicos

- **SG 1** - Atingir Metas Específicas
 - **SG 1.1** - Realizar práticas específicas
- **GG 2** - Institucionalizar um Processo Gerenciado
 - **GG 2.1** - Estabelecer uma Política Organizacional
 - **GG 2.2** - Planejar o Processo
 - **GG 2.3** - Fornecer recursos
 - **GG 2.4** - Atribuir responsabilidades
 - **GG 2.5** - Treinar Pessoas
 - **GG 2.6** - Gerenciar configurações
 - **GG 2.7** - Identificar e envolver as partes interessadas relevantes
 - **GG 2.8** - Monitorar e controlar o processo
 - **GG 2.9** - Avaliar Objetivamente a Adesão
 - **GG 2.10** - Status de revisão com gerenciamento de nível superior

Áreas de processo - CMMI-DEV

Process Areas by Category

Process Management

OPD	Organizational Process Definition
OPF	Organizational Process Focus
OPM	Organizational Performance Management
OPP	Organizational Process Performance
OT	Organizational Training

Project Management

IPM	Integrated Project Management
PMC	Project Monitoring and Control
PP	Project Planning
QPM	Quantitative Project Management
REQM	Requirements Management
RSKM	Risk Management
SAM	Supplier Agreement Management

Engineering

PI	Product Integration
RD	Requirements Development
TS	Technical Solution
VAL	Validation
VER	Verification

Support

CAR	Causal Analysis and Resolution
CM	Configuration Management
DAR	Decision Analysis and Resolution
MA	Measurement and Analysis
PPQA	Process and Product Quality Assurance

Representações

- O CMMI possui duas “abordagens” diferentes:

Representação contínua (continuous)

Faz uso de **4 níveis** de capacitação (0-3)

Cada área de processo é avaliada individualmente

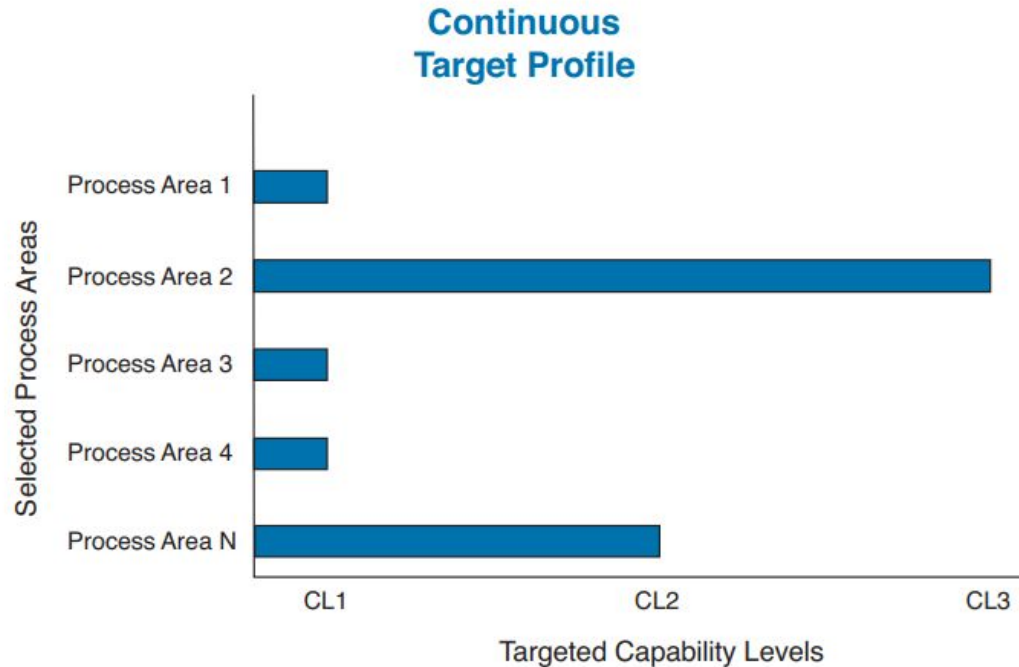
Representação em estágio (staged)

Faz uso de **5 níveis** de maturidade (1-5)

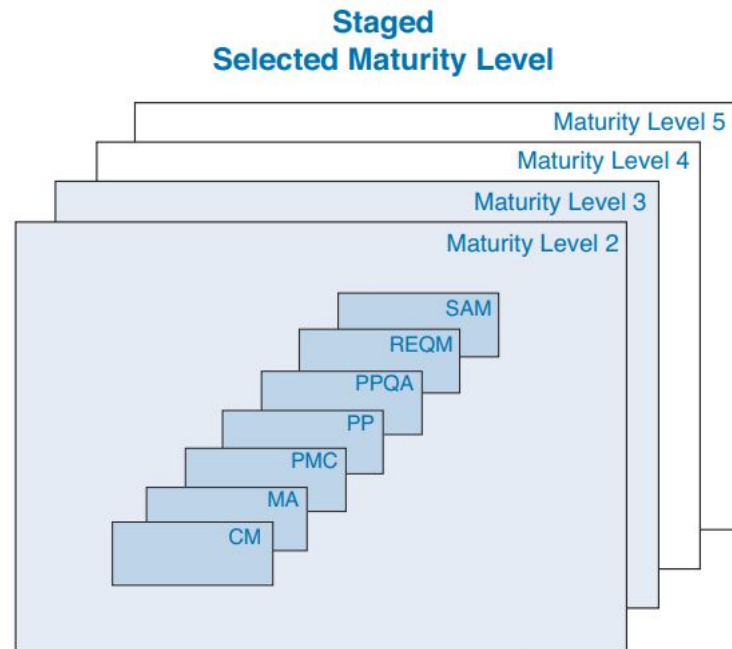
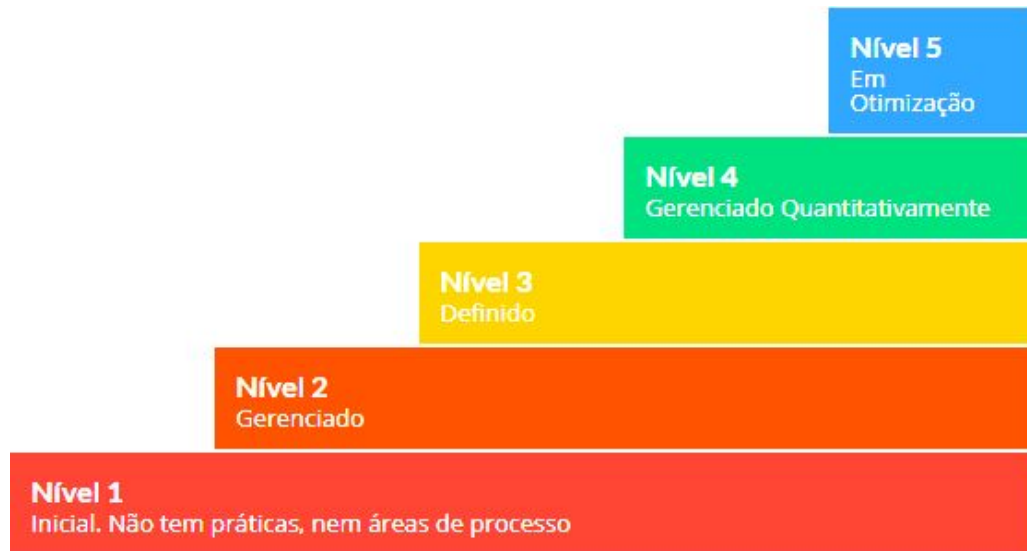
A organização é avaliada como um todo

- Iremos dar um enfoque para a **representação em estágio**

Representação contínua



Representação em estágio



Áreas de processo por níveis

Level 2: Manager

- Configuration Management
- Measurement & Analysis
- Project Monitoring & Control
- Project Planning
- Process & Product Quality Assurance
- Requirements Management
- Supplier Agreement Management

Level 3: Defined

- Decision Analysis & Resolution
- Integrated Project Management
- Organizational Process Definition
- Organizational Process Focus
- Organizational Training
- Product Integration
- Requirements Development
- Risk Management
- Technical Solution
- Validation
- Verification

Level 4: Quantitatively Managed

- Quantitative Project Management
- Organizational Process Performance

Level 5: Optimizing

- Casual Analysis & Resolution
- Organizational Innovation and Development

Nível 1 - Inicial

- Processos **ad hoc** e caóticos
- Falta de um ambiente estável
- Sucesso depende da competência pura das pessoas da organização e não dos processos
- Características: Abandono de processos, inconsistência de resultados

Nível 2 - Gerenciado

- **Foco:** Gerência básica do projeto
- Existe planejamento, realização, medição e controle dos projetos **individualmente**
- Resultados mais controlados
- Ainda há a presença de alguns processos desorganizados do nível 1

Level 2: Manager

- Configuration Management
- Measurement & Analysis
- Project Monitoring & Control
- Project Planning
- Process & Product Quality Assurance
- Requirements Management
- Supplier Agreement Management

Como chegar ao nível 3?



- O site Indeed recomenda seis passos principais para se alcançar o nível 3 de maturidade do CMMI.

Passo 1 - Compreensão



- O primeiro passo para obter uma certificação CMMI nível 3 é entender quais processos e planos você precisa para obter a certificação. Isso ajudará a organizar as etapas, e definir as melhores decisões a serem tomadas para se comprometer a melhorar os processos e as metas de produção.

Passo 2 - Treinamento

- Busque o treinamento CMMI. Isso pode ajudar sua organização a desenvolver práticas recomendadas e agilizar processos para melhor produção, alinhamento de metas e segurança.

Passo 3 - Avaliador Líder



- Contratar um avaliador líder CMMI é essencial para obter a certificação CMMI nível 3, devido a sua experiência, o avaliador pode ajudar a encontrar bons processos para melhorar a organização.

Passo 4 - Implantação

- Depois que um avaliador o ajudar a encontrar áreas de melhoria, você poderá melhorar os processos em toda a organização atualizando-os ou alterando-os.
- A atualização desses processos também é essencial para passar nas pré-avaliações de certificação e na avaliação SCAMPI A para certificações oficiais.

Passo 5 - Pré Avaliações

- Há duas avaliações que uma organização pode fazer antes de fazer a avaliação SCAMPI A. São as avaliações SCAMPI B e SCAMPI C.
- Essas pré-avaliações podem ajudar uma organização a encontrar áreas de oportunidade e melhoria dentro de seus processos. As avaliações também podem mostrar o quanto uma organização melhorou desde que buscou a certificação CMMI.

Passo 6 - SCAMPI A



- O último passo é fazer a avaliação formal SCAMPI A para obter a certificação.
- Após a conclusão bem-sucedida da avaliação, uma organização pode relatar que é aprovada e certificada CMMI nível 3.

Diferenças entre CMMI e MPS.BR

	MPSBR
Custo Alto	Custo Baixo
Reconhecido Internacionalmente	Reconhecido na América Latina
5 Níveis (1 a 5)	7 Níveis (G a A)
Bem aceito em licitações	Bem aceito em licitações
Criado em 1992 pelo Software Engineering Institute - SEI	Criado em 2003 por instituições Brasileiras
Não inclui desenvolvimento para reutilização e gerência de projetos	Inclui desenvolvimento para reutilização e gerência de projetos

Referências



CHRISSIS, M. B.; KONRAD, M.; SHRUM, S. **CMMI For Development: Guidelines for Process Integration and Product Improvement**. 3 ed. Pearson Education, 2011.

FRANCISCANI, J. F., PESTILI, L. C. **CMMI e MPS.BR: Um estudo comparativo**.

Disponível em: <https://www.unicerp.edu.br/revistas/rumos/01/p157.pdf>. Acesso em: 25 set. 2023.

MORGADO, G. P. et al. **Práticas do CMMI como regras de negócio**. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-65132007000200013>. Acesso em: 24 set. 2023.

Time Editorial do Indeed. **How To Get a CMMI Level 3 Certification in 6 Steps**. Disponível em: <https://www.unicerp.edu.br/revistas/rumos/01/p157.pdf>. Acesso em: 01 out. 2023.



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola Politécnica - Ciência da Computação

Capability Maturity Model Integration

CMMI 1 e 2

Gustavo Henrique Stahl Müller
Luiz Felipe Cipriani Morfelle
Paulo Henrique Rohling

